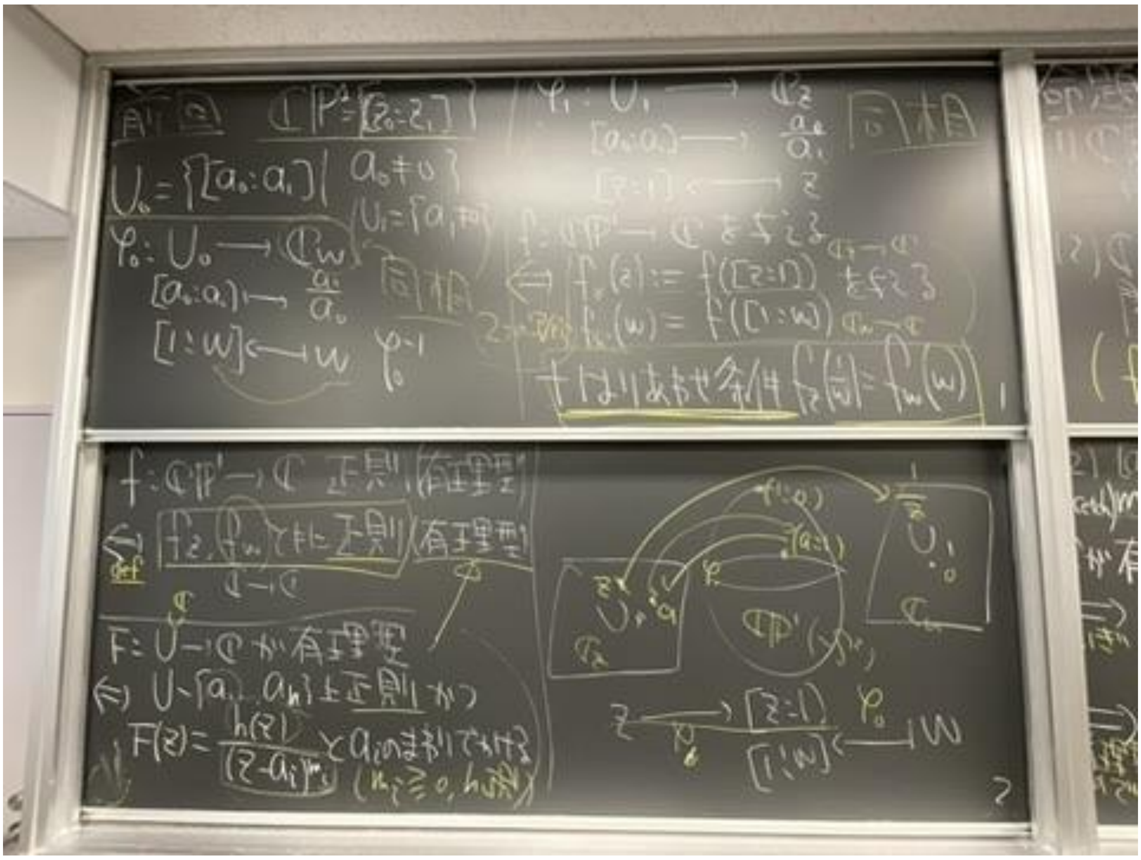


前回 $\mathbb{C}P^1 = \{[z_0:z_1]\}$

$U_0 = \{[a_0:a_1] \mid a_0 \neq 0\}$

$U_1 = \{a_1 \neq 0\}$

$\varphi_0 : U_0 \longrightarrow \mathbb{C}_w$ 同相

$[a_0:a_1] \longmapsto \frac{a_1}{a_0}$

$[1:w] \longleftarrow w$ φ_0^{-1}

$\varphi_1 : U_1 \longrightarrow \mathbb{C}_z$ 同相

$[a_0:a_1] \longmapsto \frac{a_0}{a_1}$

$[z:1] \longleftarrow z$

$f : \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}$ をとる

$\Longleftrightarrow$ $f_z(z) := f([z:1])$ をとる $\mathbb{C}_z \to \mathbb{C}$

2つの関数 $f_w(w) = f([1:w])$ $\mathbb{C}_w \to \mathbb{C}$

f はりあわせ条件 $f_z(\frac{1}{w}) = f_w(w)$

1

$f : \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{C}$ 正則（有理型）

$\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ f_z, f_w ともに正則（有理型） $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$

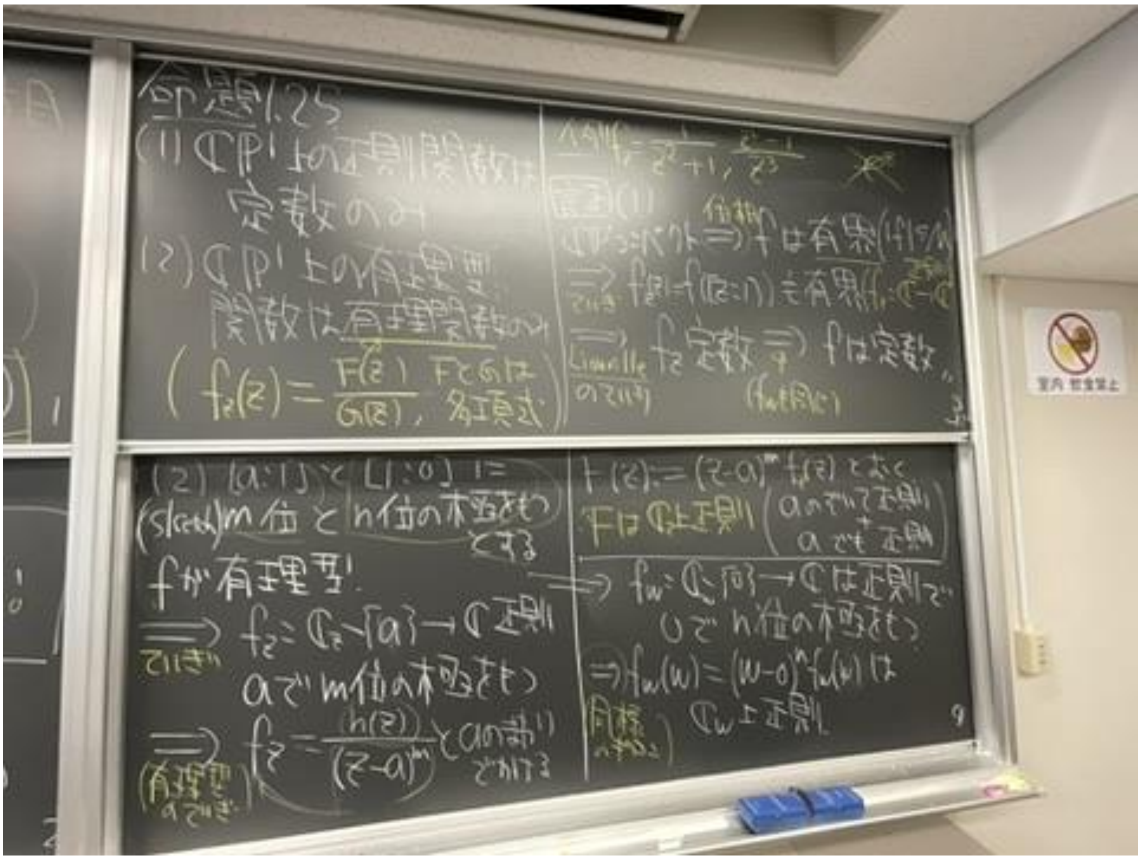
$F : U \to \mathbb{C}$ が有理型 （$U \subset \mathbb{C}$）

$\Leftrightarrow$ $U \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上正則かつ

$F(z) = \frac{h(z)}{(z-a_i)^{m_i}}$ と a_i のまわりでかける （$m_i \geq 0$, h 正則）

$z \longrightarrow [z:1]$ φ_0 $[1:w] \longleftarrow w$ φ_0

2



命題1.25

(1) $\mathbb{C}P^1$ 上の正則関数は定数のみ

(2) $\mathbb{C}P^1$ 上の有理型関数は有理関数のみ

（$f_z(z) = \frac{F(z)}{G(z)}$, F と G は多項式）

例 $f_z = z^2+1, \frac{z-1}{z^3}$ ~~e^z~~

証明(1)

$\mathbb{C}P^1$ コンパクト $\Longrightarrow$ f は有界 （$|f| \leq M$） 位相的

$\Longrightarrow$ $f_z = f([z:1])$ も有界 $f_z : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 正則

$\overset{\text{Liouville の定理}}{\Longrightarrow}$ f_z 定数 $\Longrightarrow$ f は定数。 （f_w も同じ）

3

(2) $[a:1]$ と $[1:0]$ に （$s (\geq 0)$） m 位と n 位の極をもつとする

f が有理型

$\overset{\text{ていぎ}}{\Longrightarrow}$ $f_z : \mathbb{C}_z \setminus \{a\} \to \mathbb{C}$ 正則

a で m 位の極をもつ

$\overset{\text{有理型のていぎ}}{\Longrightarrow}$ $f_z = \frac{h(z)}{(z-a)^m}$ と a の周りでかける

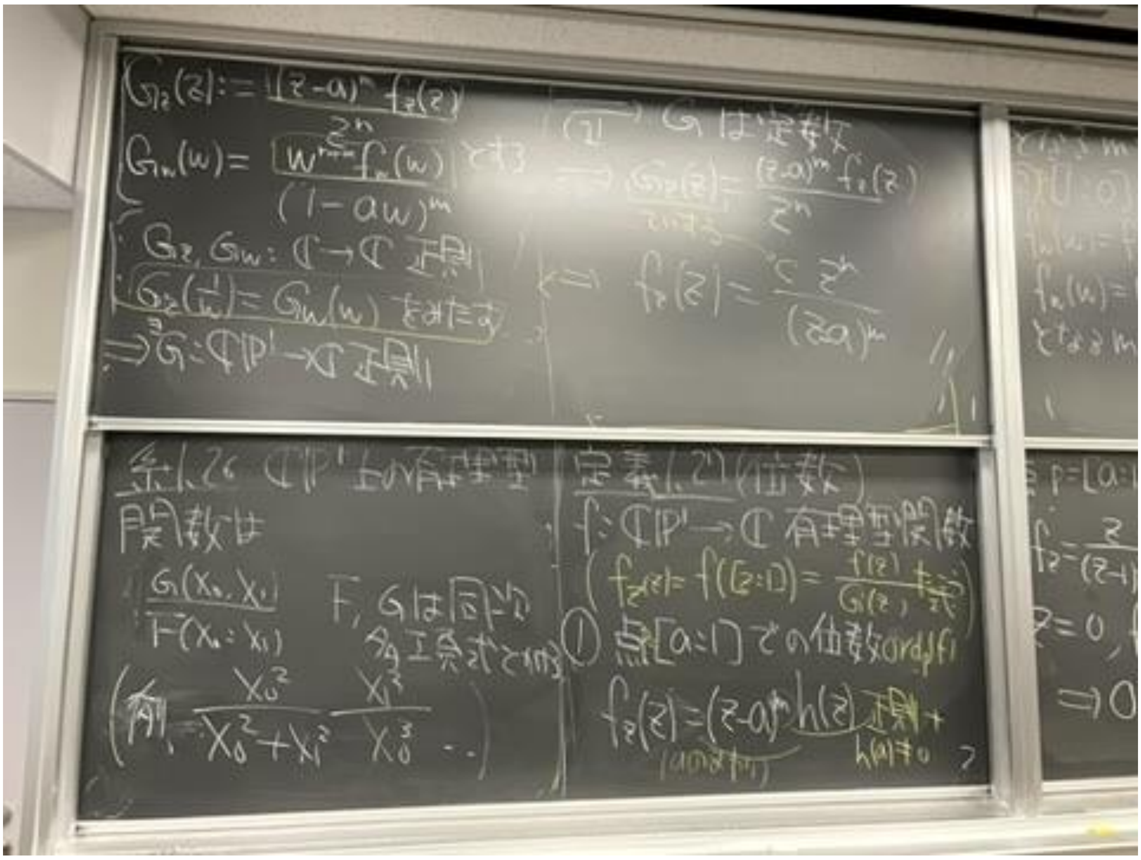
$\tilde{f}(z) := (z-a)^m f_z(z)$ とおく

$\tilde{F}$ は $\mathbb{C}$ 上正則 （a のそとで正則 + a でも正則）

$\Longrightarrow$ $f_w : \mathbb{C}_w \setminus \{0\} \to \mathbb{C}$ は正則で 0 で n 位の極をもつ

$\Longrightarrow$ $\tilde{f}_w(w) = (w-0)^n f_w(w)$ は $\mathbb{C}_w$ 上正則 （同様のすること）

4



$G_z(z) := \frac{(z-a)^m f_z(z)}{z^n}$

$G_w(w) = \frac{w^{n-m} f_w(w)}{(1-aw)^m}$ とする

・$G_z, G_w : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 正則

・$G_z(\frac{1}{w}) = G_w(w)$ をみたす

$\Rightarrow \exists G : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{C}$ 正則

① G は定数

$\Rightarrow G_z(z) = \frac{(z-a)^m f_z(z)}{z^n}$ について

$\Leftrightarrow f_z(z) = \frac{c\, z^n}{(z-a)^m}$

系1.26 $\mathbb{CP}^1$ 上の有理型関数は

$\frac{G(X_0, X_1)}{F(X_0 : X_1)}$ F, G は同じ次 多項式とかける

(例. $\frac{X_0^2}{X_0^2 + X_1^2}$, $\frac{X_1^3}{X_0^3}$ ‥)

定義1.27 (位数)

$f : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{C}$ 有理型関数

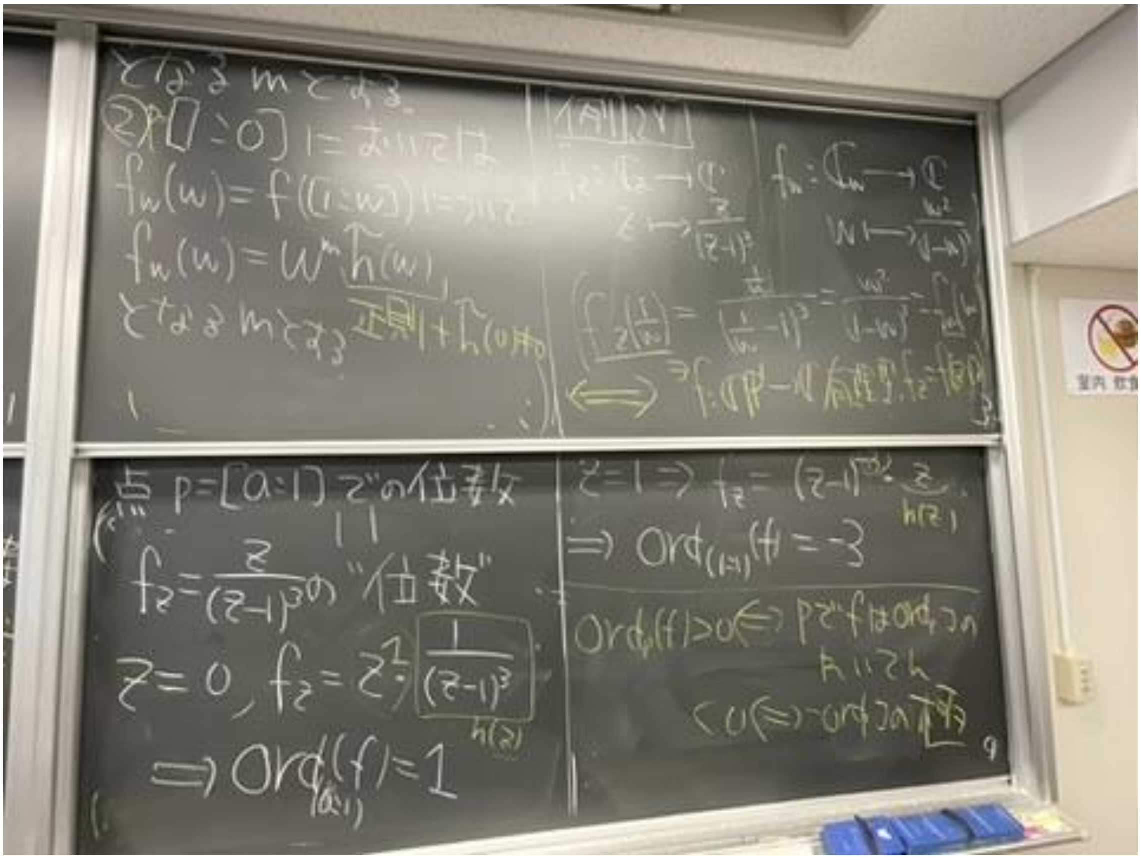
($f_z(z) = f([z:1]) = \frac{f(z)}{G(z)}$ 多項式)

① 点$[a:1]$での位数 $\mathrm{ord}_p(f)$

$f_z(z) = (z-a)^m h(z)$ 正則 + $h(a) \neq 0$

(aのまわり)

7



となる m とする。

② $p = [1:0]$ においては

$f_w(w) = f([1:w])$ について

$f_w(w) = w^m \tilde{h}(w)$

となる m とする 正則 + $\tilde{h}(0) \neq 0$

例1.28

$f_z : \mathbb{C}_z \to \mathbb{C}$

$z \mapsto \frac{z}{(z-1)^3}$

$f_w : \mathbb{C}_w \to \mathbb{C}$

$w \mapsto \frac{w^2}{(1-w)^3}$

$f_z(\frac{1}{w}) = \frac{\frac{1}{w}}{(\frac{1}{w}-1)^3} = \frac{w^2}{(1-w)^3} = f_w(w)$

$\Leftrightarrow \exists f : \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{C}$ 有理型. $f_z = f([z:1])$

3

点 $p = [a:1]$ での位数

(例 $f_z = \frac{z}{(z-1)^3}$ の "位数"

$z = 0$, $f_z = z^1 \cdot \underbrace{\boxed{\frac{1}{(z-1)^3}}}_{h(z)}$

$\Rightarrow \mathrm{ord}_{[0:1]}(f) = 1$

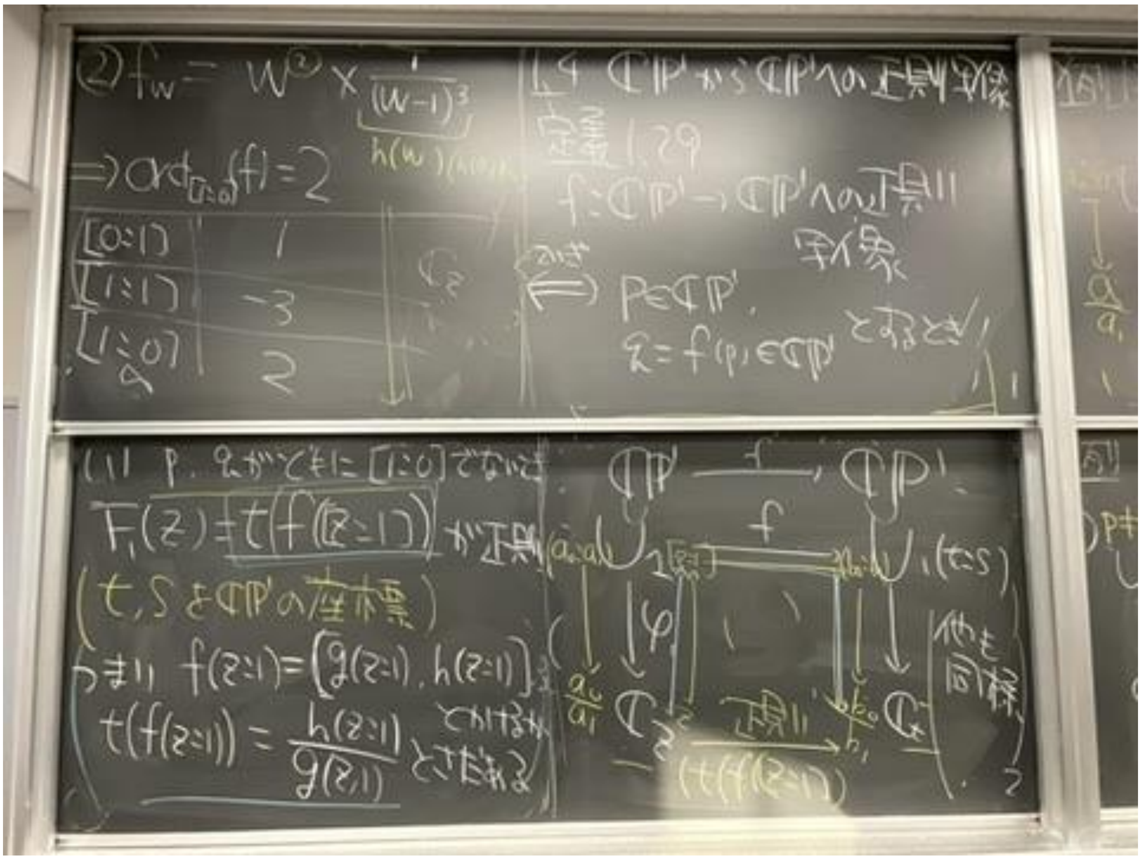
$z = 1 \Rightarrow f_z = (z-1)^{-3} \cdot \underbrace{z}_{h(z)}$

$\Rightarrow \mathrm{ord}_{[1:1]}(f) = -3$

$\mathrm{ord}_p(f) > 0 \Leftrightarrow p$ で f は ord_p コの
れいてん

$< 0 \Leftrightarrow -\mathrm{ord}_p$ コの 極

9



② $f_w = w^2 \times \underbrace{\frac{1}{(w-1)^3}}_{h(w)}$

$\Rightarrow \mathrm{ord}_{[1:0]}(f) = 2$

$[0:1]$	1
$[1:1]$	-3
$[1:0]$	2

§1.4 ℂℙ¹からℂℙ¹への正則写像

定義1.29

$f: \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ への正則写像

$\overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow}$ $p \in \mathbb{CP}^1$, $q = f(p) \in \mathbb{CP}^1$ とするとき

(1) p, q がともに $[1:0]$ でないとき

$F_1(z) = \boxed{t(f([z:1]))}$ が正則

（t, s と ℂℙ¹の座標）

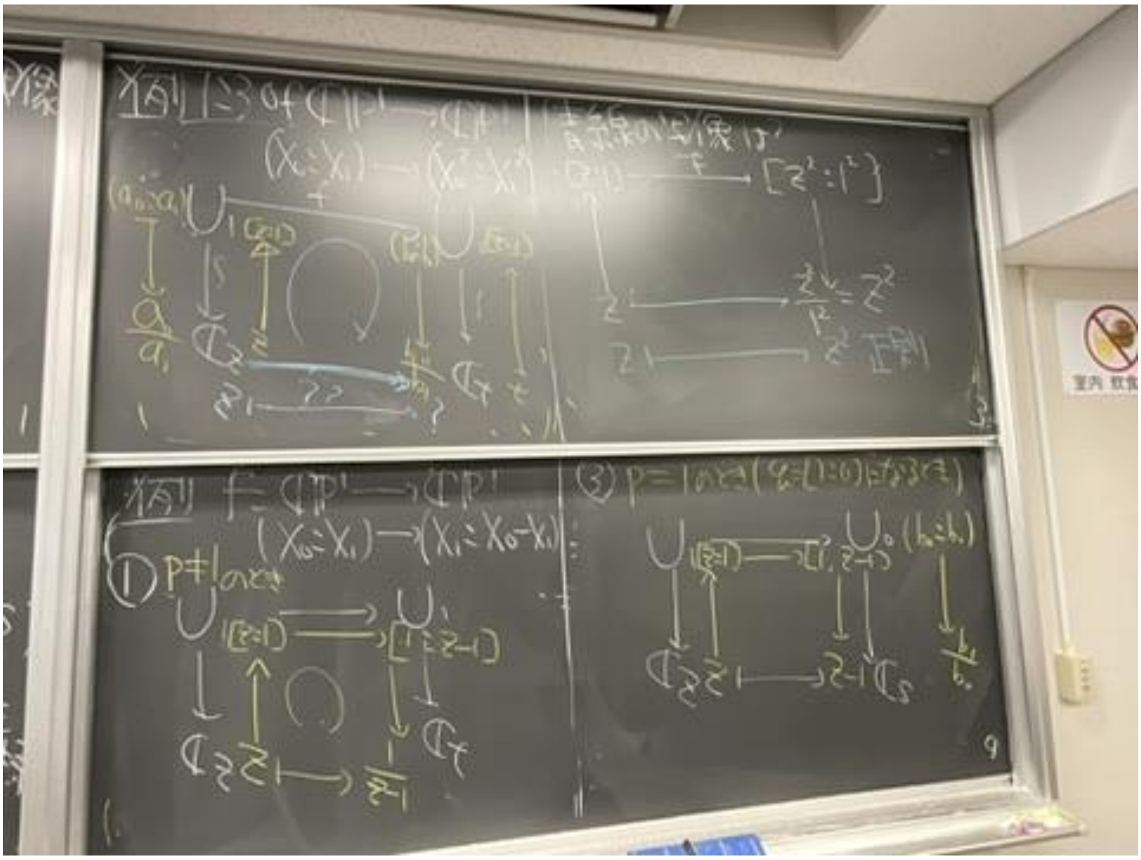
つまり $f([z:1]) = [g([z:1]), h([z:1])]$ とかけるなら

$t(f([z:1])) = \dfrac{h([z:1])}{g([z:1])}$ とさだまる

$$\begin{tikzcd}
\mathbb{CP}^1 \arrow[r, "f"] & \mathbb{CP}^1 \\
(a_0:a_1) \in U_1 \ni [z:1] \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\varphi"] & (b_0:b_1) \in U_1 \ (t:s) \arrow[d] \\
\frac{a_0}{a_1} \in \mathbb{C}_z \ni z \arrow[r, "正則"] & \frac{b_0}{b_1} \in \mathbb{C}_t
\end{tikzcd}$$

$(t(f([z:1])))$

他も同様



例1.30 $f: \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$

$(X_0:X_1) \mapsto (X_0^2:X_1^2)$

$$\begin{tikzcd}
(a_0:a_1) \in U_1 \ni [z:1] \arrow[r, "f"] \arrow[d] & (b_0:b_1) \in U_1 \ni [z:1] \arrow[d] \\
\frac{a_0}{a_1} \in \mathbb{C}_z \ni z \arrow[r, "??"] \arrow[u] & \frac{b_0}{b_1} \in \mathbb{C}_t \ni t
\end{tikzcd}$$

$z \mapsto ?$

座標の写像は

$[z:1] \xrightarrow{f} [z^2:1^2]$

$z \longmapsto \frac{z^2}{1^2} = z^2$

$z \longmapsto z^2$ 正則

例 $f: \mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$

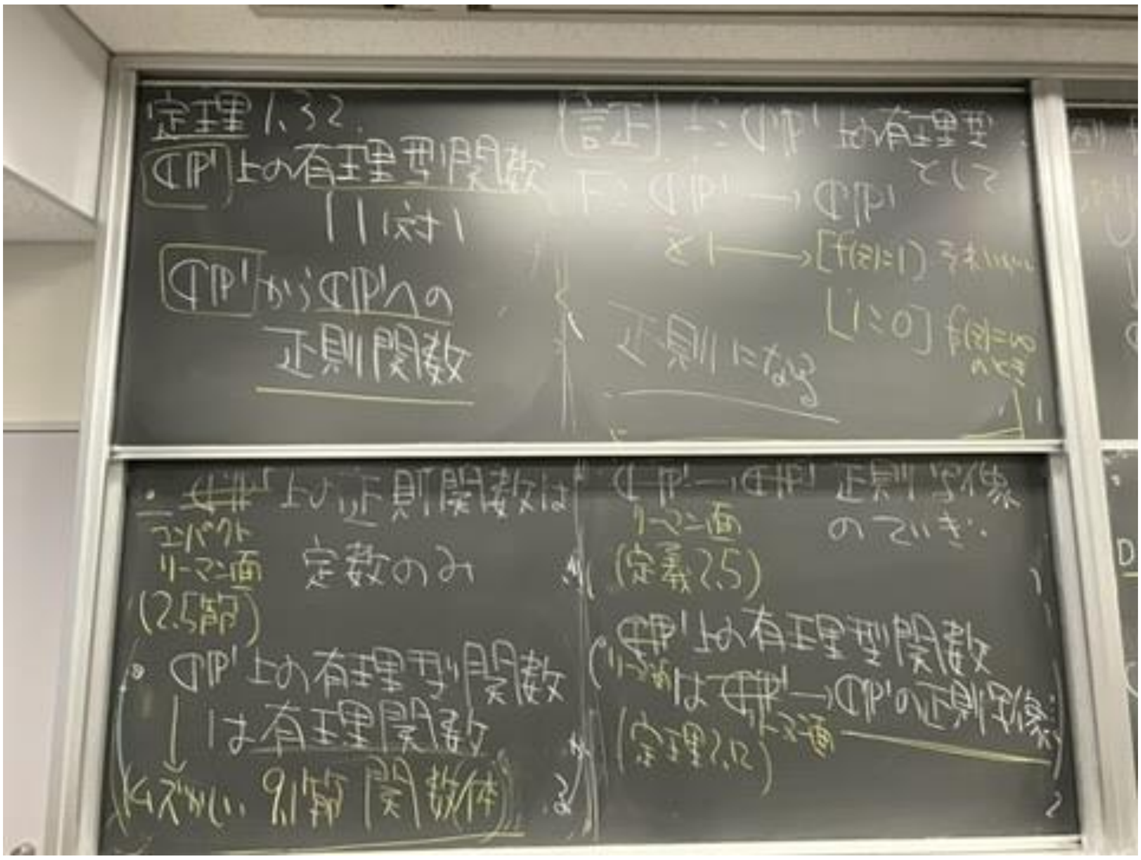
$(X_0:X_1) \to (X_1:X_0-X_1)$

① $p \neq 1$ のとき

$$\begin{tikzcd}
U \ni [z:1] \arrow[r] \arrow[d] & U_1 \ni [1:z-1] \arrow[d] \\
\mathbb{C}_z \ni z \arrow[r, mapsto] \arrow[u] & \frac{1}{z-1} \in \mathbb{C}_t
\end{tikzcd}$$

③ $p = 1$ のとき（$q = [1:0]$ になるとき）

$$\begin{tikzcd}
U \ni [z:1] \arrow[r] \arrow[d] & {[1, z-1]} \in U_0 \ (b_0:b_1) \arrow[d] \\
\mathbb{C}_z \ni z \arrow[r, mapsto] \arrow[u] & z-1 \in \mathbb{C}_s \ \ \frac{b_1}{b_0}
\end{tikzcd}$$



定理1.32.

$\mathbb{CP}^1$上の有理型関数

1対1

$\mathbb{CP}^1$から$\mathbb{CP}^1$への正則関数

証明 f: $\mathbb{CP}^1$上の有理型 として

F: $\mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$

z ⟼ [f(z):1] それ以外

[1:0] f(z)=∞のとき

正則になる

・~~$\mathbb{CP}^1$~~ コンパクトリーマン面 上の正則関数は定数のみ (2.5節)

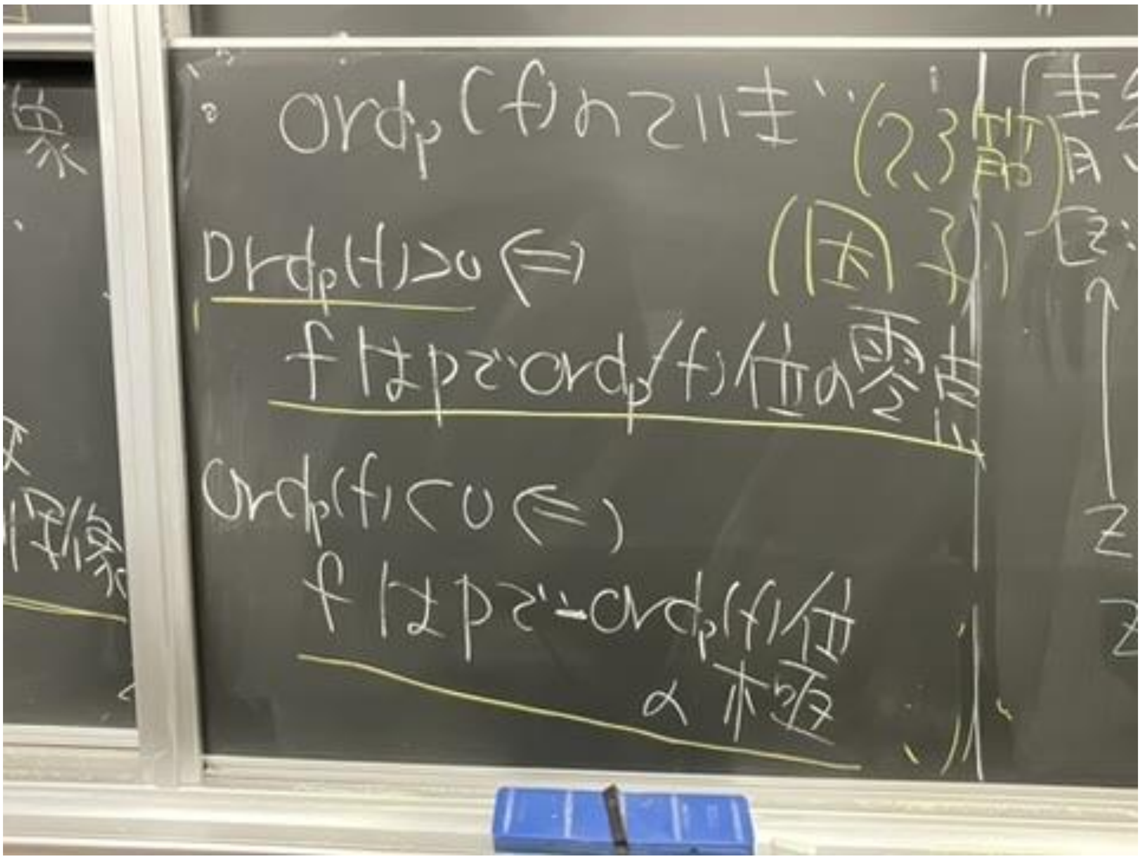
・$\mathbb{CP}^1$上の有理型関数は有理関数

↓

ムズかしい 9.1節 関数体

$\mathbb{CP}^1 \to \mathbb{CP}^1$ 正則写像のていぎ (リーマン面) (定義2.5)

~~$\mathbb{CP}^1$~~上の有理型関数 (リーマン面) は ~~$\mathbb{CP}^1$~~ (リーマン面) $\to \mathbb{CP}^1$の正則写像 (定理2.12)



・$\mathrm{ord}_p(f)$のていぎ (2.3節) (因子)

$\mathrm{ord}_p(f) > 0 \Leftrightarrow$

fはpで$\mathrm{ord}_p(f)$位の零点

$\mathrm{ord}_p(f) < 0 \Leftrightarrow$

fはpで$-\mathrm{ord}_p(f)$位の極